

Didaktische Handreichung: Aufgabe Literberechnungen

Leitidee	Zahl (L1)
Allg. Kompetenz	Mit symbolischen/ formalen/ technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	I

Merkmale der
Teilaufgabe 1

Leitidee	Zahl (L1)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2) Mit symbolischen/ formalen/ technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	III

Merkmale der
Teilaufgabe 2

Didaktischer Kommentar

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Zahl (L1), da die Bruchrechnung sachgerecht angewendet werden muss. Zur Bearbeitung der Teilaufgabe 1 ist der Bruch $\frac{3}{4}$ als Operator aufzufassen („ $\frac{3}{4}$ von“). Bei Teilaufgabe 2 muss rückwärts gearbeitet werden, d. h. ausgehend vom Anteil muss das Ganze bestimmt werden (K2). Die Rechnungen sind in beiden Fällen einfach (K5).

Da in beiden Teilaufgaben Routineverfahren angewendet werden können, gehören beide Teilaufgaben zum Anforderungsbereich I.

Analyse der Aufgabe

Zu Teilaufgabe 1, 2:

Die Bedeutung des Zählers und des Nenner wird vertauscht. So wird bei Teilaufgabe 1 beispielsweise durch 3 dividiert und dann mit 4 multipliziert (K5).

„Von“ wird als wegnehmen gedeutet, so dass $6 - \frac{2}{3} = 5 \frac{1}{3}$ gerechnet wird (K5).

Zu Teilaufgabe 2:

Es wird fälschlich die Größe des Anteils berechnet, d. h. $\frac{2}{3}$ von 6 Litern bestimmt (K2).

Mögliche Schwierigkeiten